எடுத்துக்காட்டாக, $[Co(NH_3)_6][Cr(CN)_6]$ அணைவுச் சேர்மத்தில் ஈனிகள் அம்மோனியா மற்றும் சயனைடு முறையே கோபால்ட் மற்றும் குரோமியத்துடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் அணைவு மாற்றியமான $[Cr(NH_3)_6][Co(CN)_6]$ல் ஈனிகள் பரிமாற்றமடைந்துள்ளன.

அணைவு மாற்றியங்களுக்கான மேலும் சில எடுத்துக்காட்டுகள்

1. $[Cr(NH_3)_5CN][Co(NH_3)(CN)_5]$ மற்றும் $[Co(NH_3)_5CN][Cr(NH_3)(CN)_5]$
2. $[Pt(NH_3)_4][Pd(Cl)_4]$ மற்றும் $[Pd(NH_3)_4][Pt(Cl)_4]$

அயனியாதல் மாற்றியங்கள்

அயனியுறும் எதிர்மாறு அயனியானது (எளிய அயனி) ஈனிகளாக செயல்படும் தன்மையினைப் பெற்றிருப்பின் அத்தகைய நேர்வுகளில் இம்மாற்றியம் ஏற்படுகிறது. இத்தகைய எதிர்மாறு அயனிகள், அணைவு உட்பொருளில் உள்ள ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஈனிகளுடன் பரிமாற்றம் அடையும் போது அயனியாதல் மாற்றியங்கள் உருவாகின்றன.

இந்த மாற்றியங்கள் கரைசலில் வெவ்வேறு அயனிகளைத் தருகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, $[Pt(en)_2Cl_2]Br_2$ என்ற அணைவுச் சேர்மத்தைக் கருதுக. இச்சேர்மத்தில் Br^- மற்றும் Cl^- ஆகிய இரண்டும் ஈனிகளாகச் செயல்படும் தன்மையினைப் பெற்றுள்ளன. இவைகளின் பரிமாற்றங்களால் உருவாகும் மாற்றியம் $[Pt(en)_2Br_2]Cl_2$ ஆகும். கரைசலில், முதல் சேர்மம் Br^- அயனிகளைத் தருகிறது. அதே நேரத்தில் இரண்டாவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மாற்றியம் Cl^- அயனிகளைத் தருகிறது. எனவே, இவைகள் அயனியாதல் மாற்றியங்கள் எனப்படுகின்றன.

அயனியாதல் மாற்றியங்களுக்கான மேலும் சில எடுத்துக்காட்டுகள்

1. $[Cr(NH_3)_4ClBr]NO_2$ மற்றும் $[Cr(NH_3)_4Cl\ NO_2]Br$
2. $[Co(NH_3)_4Br_2]Cl$ மற்றும் $[Co(NH_3)_4Cl\ Br]Br$

தன்மதிப்பீடு 4 :

$[Co(NH_3)_4I_2]Cl$ ன் நீர்க்கரைசலை $AgNO_3$ உடன் வினைபடுத்தும் போது வெண்மைநிற வீழ்படிவு உண்டாகிறது. $AgNO_3$ கரைசலுடன் வினைபடுத்தும் போது மஞ்சள் நிற வீழ்படிவைத் தரும் இதன் மாற்றியத்தினை கண்டறிக. இச்சேர்மங்கள் எவ்வகை மாற்றியங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

கரைப்பானேற்ற மாற்றியங்கள்

படிக அணுக்கோவைத் தளத்தில் தனித்த நிலையில் காணப்படும் நீர், ஆல்கஹால், அம்மோனியா போன்ற கரைப்பான் மூலக்கூறுகள், அணைவு உட்பொருளின் உள்ள ஈனிகளுடன் பரிமாற்றம் அடைவதால் வெவ்வேறு மாற்றியங்கள் உருவாகின்றன. இத்தகைய மாற்றியங்கள் கரைப்பானேற்ற மாற்றியங்கள் எனப்படுகின்றன. கரைப்பான் ஆனது நீர் மூலக்கூறுகளாக இருப்பின், இம்மாற்றியங்கள் நீரேற்ற மாற்றியங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, $CrCl_3.6H_2O$ என்ற மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டினை உடைய அணைவுச் சேர்மம் பின்வரும் மூன்று நீரேற்ற மாற்றியங்களைக் கொண்டுள்ளது.

XII U5 Coordination jagan.indd 160 22-12-2022 12:45:59